

Funkcja liniowa

Zadanie 4.1 Naszkicuj podane proste w układzie współrzędnych:

a) $y = 2x - 3$

b) $y = 5$

c) $y = \frac{2}{3}x + 1$

d) $y = -x - 2$

e) $y = -\frac{4}{5}x + 3$

f) $y = 1\frac{1}{2}x - 4$

Zadanie 4.2 Przez które ćwiartki układu współrzędnych przechodzi podana prosta?

a) $y = 3 - 2x$

b) $y = \frac{1}{5}x + 2$

c) $y = \sqrt{3}x + \sqrt{2}$

d) $y = (3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})x + (7 - 5\sqrt{2})$

e) a

f) a

Zadanie 4.3 Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A i B :

a) $A = (-3, 4)$ $B = (1, 0)$

b) $A = (5, -1)$ $B = (3, 3)$

c) $A = (5, 6)$ $B = (1, 4)$

d) $A = (2, 3)$ $B = (-1, -3)$

e) $A = (4, -2)$ $B = (-2, 1)$

f) $A = (4, -4)$ $B = (-2, -4)$

Zadanie 4.4 Określ monotoniczność podanej funkcji liniowej:

a) $y = \frac{2}{3}x - 4$

b) $y = -2x + 5$

c) $y = -7 + 8x$

d) $y = \frac{1-\sqrt{2}}{3}x - 4$

e) a

f) a

Zadanie 4.5 Wyznacz parametr m , dla którego prosta jest malejąca:

a) $y = (m - 3)x + 7 + m$

b) $y = 5x + m + mx$

c) $y = \frac{m+8}{5}x + \frac{3m-1}{7}$

d) $y = (8 - 5m)x + \sqrt{3}m$

e)

f)

Zadanie 4.6 Wyznacz parametr k , dla którego podana prosta przechodzi przez punkt $P = (2, -3)$:

a) $y = 2kx - 3$

b) $y = (2k + 1)x + 3k + 2$

c) $y = (2k - 1)x + 4x - 5$

d) $y = \frac{5k+2}{6}x - 2k + 1$

e)

f)

Zadania maturalne

Zadanie 1. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dana jest funkcja liniowa określona wzorem

$$y = (m^2 - 4)x + m - 2.$$

Funkcja ta nie ma miejsc zerowych, gdy

A. $m = 2$

B. $m = -2$

C. $m = 0$

D. $m = \sqrt{2}$